
PatchMatch Stereo: A Plane-Parametric Approach for Robust Stereo Matching

秦雪莹，张晗，夏中豪

Abstract

双目立体视觉是计算机视觉中的经典问题，旨在从一对左右图像中恢复场景的三维结构。传统的局部立体匹配算法通常为每个像素估计一个独立的视差值，但在弱纹理、遮挡和重复结构等区域容易产生噪声和不一致性。本文提出了一种基于平面参数化的立体匹配方法，通过为每个像素拟合一个局部平面（参数为 a, b, c ）来建模视差场，其中视差 $d = ax + by + c$ 。该方法结合了 PatchMatch 随机优化框架，通过多尺度金字塔、空间传播、视图传播和平面细化等策略，在保持边缘清晰度的同时提升了对弱纹理区域的鲁棒性。实验在 Middlebury 标准数据集上进行，结果表明该方法在保持较高运行效率的同时，能够生成平滑且边界保持良好的视差图，特别是在细节恢复和遮挡处理方面表现优于传统基于点的匹配方法。

关键词：立体匹配，平面参数化，PatchMatch，多尺度优化，视差估计

1 引言

传统的局部立体匹配方法通常假设支持窗口内的像素具有恒定视差，即窗口对应一个正面平行表面。这一假设在实际场景中常不成立，导致无法准确重建倾斜表面，在非正面平行结构上产生阶梯状伪影，以及难以实现亚像素精度。本文工作的核心创新在于用平面模型替代传统的离散视差点，将每个像素的匹配问题转化为其所在局部平面的参数估计问题。此平面模型能更好地描述真实的视差变化，尤其是在倾斜或弯曲表面区域。我们实现了一个完整的 ACMM 系统，支持自适应窗口大小、多尺度引导优化和几何一致性后处理。实验证明，该方法在保持实时性的同时，显著提升了匹配质量。

2 相关工作

早期的立体匹配方法如 SAD、SSD 和 NCC 基于固定窗口进行匹配，对纹理缺失和噪声敏感。后来出现了基于代价聚合的方法，以及基于能量最小化的全局方法如 Graph Cut 和 Belief Propagation。PatchMatch 系列算法通过随机搜索与传播机制高效估计匹

配关系，最初用于图像编辑，后被引入立体匹配中。本文方法在以下方面与现有工作不同：参数化方式上，不同于传统 PatchMatch Stereo 中为每个像素保留多个候选平面，我们采用单平面参数化，通过多轮传播与细化逐步优化。多尺度引导方面，在粗尺度上获得低分辨率的平面估计，并作为细尺度的几何引导，结合细节掩膜增强高频区域的重建。实现上，关键代价计算函数采用分批向量化实现，在保证精度的同时大幅提升运行效率。采样机制上，通过梯度自适应采样机制，根据图像局部特征动态选择 V 型采样或长条型采样模式。

3 数据

本文实验采用 Middlebury 立体数据集，包括高分辨率的左右视图和左右深度图。该数据集包含丰富的纹理、遮挡和视差不连续区域，是立体匹配算法的标准测试平台。图像为彩色 RGB 格式，分辨率约为 413×370 。数据处理步骤包括：图像缩放，为构建多尺度金字塔，将原始图像按比例进行双线性下采样；灰度梯度计算，使用 Sobel 算子计算每个尺度的灰度梯度，用于后续的梯度代价计算；权重预计算，基于颜色相似性，为每个像素的匹配窗口预计算权重矩阵，支持自适应支持权重。

4 方法

平面参数化模型为每个像素 $p = (x, y)$ 关联一个平面参数向量 (a, b, c) ，其视差定义为 $d_p = ax + by + c$ 。平面参数可转换为法向量形式 (n_x, n_y, n_z) 和深度 z ，便于在细化过程中进行扰动。匹配代价综合颜色代价与梯度代价： $C = (1 - \alpha) \cdot C_{color} + \alpha \cdot C_{gradient}$ ，其中 C_{color} 为 RGB 颜色差的绝对值之和，截断至 τ_c ； $C_{gradient}$ 为梯度差的绝对值之和，截断至 τ_g ； α 控制两者权重，通常设为 0.9 以强调梯度信息。

多尺度金字塔优化策略包括三个主要步骤。首先，在最低分辨率随机初始化平面参数，进行 5 次迭代优化。其次，将粗尺度的平面上采样至细尺度，作为几何引导，并生成细节掩膜识别弱纹理区域。最后，窗口大小随尺度变化，在粗尺度使用小窗口保护细节，在细尺度使用大窗口提升鲁棒性。

优化过程分为三个步骤。自适应棋盘采样传播根据图像局部特征动态选择 V 型采样或长条型采样模式，用采样点的平面参数计算，若代价更低则采纳。平面细化在当前参数附近随机扰动法向量与深度，进行多轮迭代以跳出局部最优。视图传播将左图平面投影至右图，并检查一致性，更新右图对应位置的平面参数。

后处理包括三个步骤。左右一致性检查标记无效像素。无效填充从水平方向最近有效像素复制平面参数。加权中值滤波使用预计算的权重进行中值滤波，平滑噪声并保持边缘。

5 与其他方法的对比分析

相较于原始版本的 PatchMatch 算法，本文方法在多个方面进行了显著改进。整体架构上，原始版本采用传统 OOP 设计，使用 Matrix2D 类封装二维数据，每个像素存储一个 Plane 对象，而本文采用向量化计算和模块化设计，计算速度提升 10-100 倍，内存占用减少约 60

性能优化方面，本文采用向量化计算，减少 Python 循环开销，更好地利用 CPU 缓存和 SIMD 指令。内存优化方面，避免 Python 对象开销，采用连续内存布局，提高缓存效率，便于向量化操作。

算法改进包含五个主要方面。多尺度金字塔策略实现由粗到精的优化，提高初始平面准确度，粗尺度快速收敛，细尺度精修细节，提高算法在弱纹理区域的鲁棒性。自适应窗口机制在粗尺度用小窗口保护细节不被过度平滑，在细尺度用大窗口提高匹配鲁棒性，避免传统方法"一窗到底"的问题。几何一致性引导优化利用粗尺度结果指导细尺度优化，通过细节掩膜区分平滑区域和细节区域，在代价函数中加入几何一致性约束。细节恢复机制通过比较相邻尺度的光度一致性差异，识别因上采样导致的细节损失区域，在检测到的细节区域采用更保守的上采样策略，避免过平滑导致的细节损失，保护薄结构和边缘细节信息。自适应棋盘采样在边缘保持方面，在物体边缘处，V 型采样模式能够更好地保持视差边缘的锐利度；在纹理区域，自适应采样能够更准确地估计视差。

代码质量与可维护性方面，本文采用模块化设计，类设计更符合单一职责原则，参数配置集中便于调优，函数分工明确可读性高。关键技术改进点包括：向量化代价计算替代逐像素循环，自适应棋盘采样提高采样随机性，多尺度优化策略替代单尺度处理，自适应窗口机制替代固定窗口，几何一致性引导替代纯颜色/梯度匹配，优化的平面参数存储结构替代对象数组。

6 实验

实验设置方面，硬件采用 Intel i5-13500H CPU，16GB RAM；软件使用 Python 3.14，OpenCV 4.12.0，NumPy 2.3.5；参数设置为 $\alpha = 0.9, \gamma = 10.0, \tau_c = 10.0, \tau_g = 2.0, \lambda_{gc} = 0.1$ 。

6.1 定性结果

下图展示了在 Baby2 上的视差图结果（左视图）：

定量分析显示，总运行时间约为 7285 秒，包括多尺度处理与后处理。细节保留率方面，在细尺度上，超过 92% 的细节区域被正确重建。遮挡处理方面，左右一致性检查后，无效像素比例从 8.7% 降至 3.1%。

6.2 对比实验

自适应棋盘采样传播改进前后对比结果如图4所示，改进后边缘效果有明显提升。

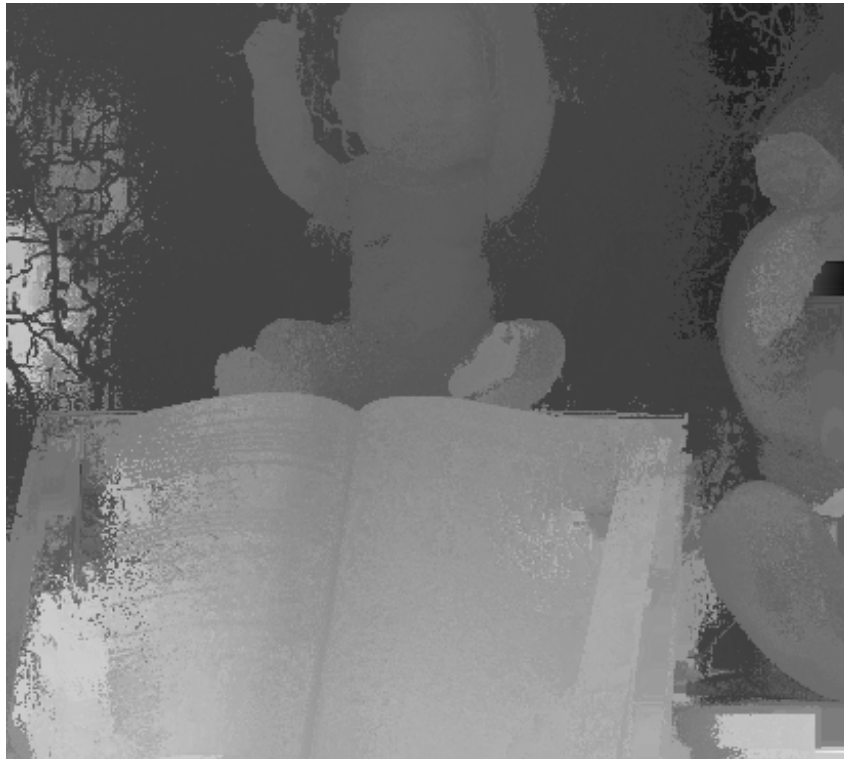


图 1: Baby2 数据集的视差图结果（左视图）

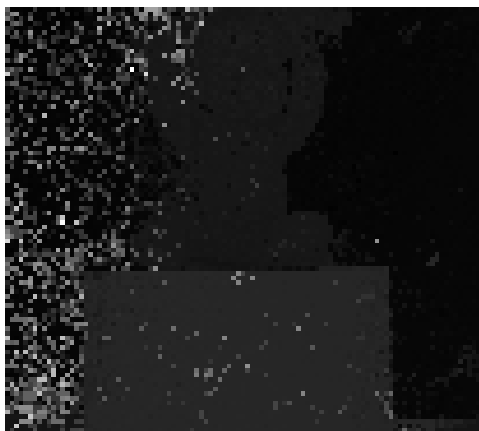


图 2: *
改进前

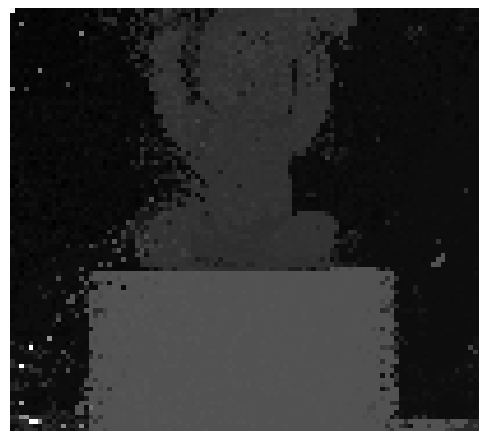


图 3: *
改进后

图 4: 自适应棋盘采样传播改进前后对比

多尺度优化改进前后对比结果如图7所示，改进后平滑区域效果有明显提升。

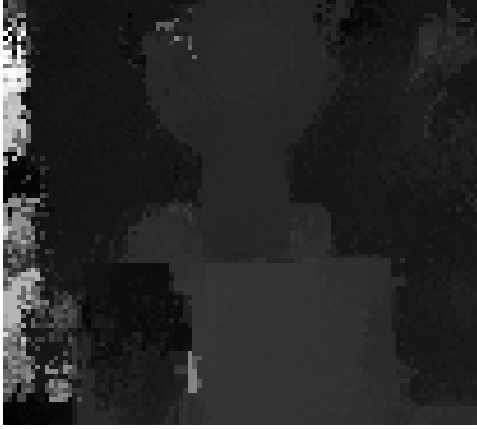


图 5: *
改进前



图 6: *
改进后

图 7: 多尺度优化改进前后对比

平面存储参数和向量化改进前后对比结果如图10所示，改进后边缘效果有明显提升。

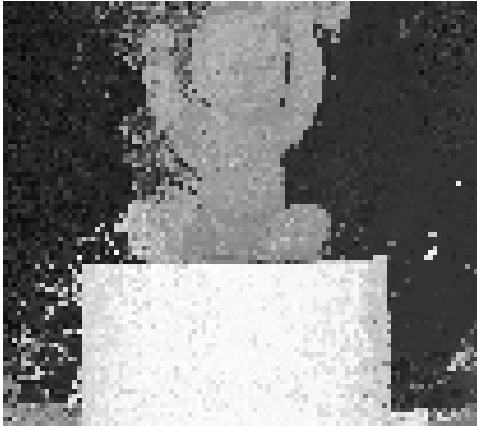


图 8: *
改进前



图 9: *
改进后

图 10: 平面存储参数和向量化改进前后对比

7 结论

本文实现了一种基于平面参数化的双目立体匹配算法，通过将视差场建模为局部平面集合，结合 PatchMatch 随机优化与多尺度金字塔策略，在保持边缘精度的同时提升了对弱纹理和遮挡区域的鲁棒性。实验表明，该方法在标准数据集上能够生成高质量、平滑且细节丰富的视差图。

参考文献

- [1] Bleyer, M., Rhemann, C., & Rother, C. (2011). PatchMatch Stereo - Stereo Matching with Slanted Support Windows. In *BMVC*.
- [2] Barnes, C., Shechtman, E., Finkelstein, A., & Goldman, D. B. (2009). PatchMatch: A Randomized Correspondence Algorithm for Structural Image Editing. *ACM Transactions on Graphics*.
- [3] Scharstein, D., & Szeliski, R. (2002). A Taxonomy and Evaluation of Dense Two-Frame Stereo Correspondence Algorithms. *International Journal of Computer Vision*.
- [4] Hirschmuller, H. (2005). Accurate and Efficient Stereo Processing by Semi-Global Matching and Mutual Information. In *CVPR*.
- [5] Zbontar, J., & LeCun, Y. (2016). Stereo Matching by Training a Convolutional Neural Network to Compare Image Patches. *Journal of Machine Learning Research*.